

ĐỀ THI LẬP TRÌNH IPPC LẦN THỨ 4 NĂM HỌC 2026-2027. LỚP 11

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Bài	Tên bài	Tệp chương trình	Tệp dữ liệu vào	Tệp dữ liệu ra	Thời gian	Điểm
1	Nhảy qua đầm lầy	DAMLAY.*	DAMLAY.INP	DAMLAY.OUT	1,5 giây	7,0
2	Sắc màu trên đoạn	SACMAU.*	SACMAU.INP	SACMAU.OUT	2,0 giây	7,0
3	Thứ tự thi công nhỏ nhất	THICONG.*	THICONG.INP	THICONG.OUT	1,5 giây	6,0

Lưu ý chung

- Mỗi bài đọc dữ liệu từ tệp văn bản và ghi kết quả ra tệp văn bản có tên ghi trong bảng trên.
- Mỗi bài được chấm theo từng Subtask; thí sinh được điểm của một Subtask khi chương trình cho kết quả đúng trên mọi test của Subtask đó trong giới hạn thời gian và bộ nhớ.
- Ngôn ngữ lập trình: C++ (khuyến nghị chuẩn C++17); * trong tệp chương trình là **cpp**

Thí sinh hãy lập chương trình giải các bài toán sau đây:

Bài 1. Nhảy qua đầm lầy

Một đầm lầy được chia thành n ô liên tiếp, đánh số từ 1 đến n theo chiều đi. Ô thứ i có độ lún a_i .

Một người khảo sát đang đứng ở ô 1 và cần tới ô n . Do sải chân bị giới hạn, từ ô i người đó chỉ có thể nhảy tới ô j thỏa mãn

$$i + L \leq j \leq i + R \quad \text{và} \quad j \leq n.$$

Một số ô là ô sinh, không được phép đặt chân xuống. Ô 1 và ô n chắc chắn không phải ô sinh.

Mỗi lần đặt chân xuống một ô, người khảo sát tốn công sức đúng bằng độ lún của ô đó. Ô xuất phát không tính công sức vì người đó đã đứng sẵn ở đấy.

Hãy tính tổng công sức nhỏ nhất để tới ô n , hoặc cho biết không thể tới được.

Dữ liệu

- Dòng thứ nhất chứa ba số nguyên n , L và R .
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$.
- Dòng thứ ba chứa một xâu b gồm đúng n ký tự 0 hoặc 1; ký tự thứ i bằng 1 nghĩa là ô i là ô sinh.

Kết quả

Ghi ra một số nguyên duy nhất là tổng công sức nhỏ nhất, hoặc -1 nếu không thể tới ô n .

Ràng buộc

- $2 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$;
- $1 \leq L \leq R \leq n - 1$;
- $0 \leq a_i \leq 10^9$ với mọi $1 \leq i \leq n$;
- xâu b có độ dài n , chỉ gồm ký tự 0 và 1, và $b_1 = b_n = 0$.

Chấm điểm

- **Subtask 1** (1,8 điểm): $n \leq 5\,000$.
- **Subtask 2** (1,4 điểm): $L = R$.
- **Subtask 3** (1,7 điểm): $R = n - 1$.
- **Subtask 4** (2,1 điểm): Không có ràng buộc bổ sung.

Ví dụ

Dữ liệu vào (tệp .INP)	Kết quả ra (tệp .OUT)
6 1 2 0 3 2 5 1 4 000100	7
3 1 1 0 5 7 010	-1

Giải thích ví dụ

Ở ví dụ thứ nhất, ô 4 là ô sinh. Lộ trình tốt nhất là $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6$ với công sức $2 + 1 + 4 = 7$. Lộ trình $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6$ tốn $3 + 2 + 1 + 4 = 10$, nhiều hơn.

Ở ví dụ thứ hai, mỗi bước bắt buộc nhảy đúng một ô, mà ô 2 là ô sinh nên không có cách nào tới ô 3.

Bài 2. Sắc màu trên đoạn

Một dải băng gồm n ô vuông xếp thành hàng, đánh số từ 1 đến n từ trái sang phải. Ô thứ i được tô màu a_i . Các màu được đánh số bởi các số nguyên từ 1 đến n ; nhiều ô có thể cùng màu và có những màu không xuất hiện ô nào.

Một màu được gọi là *màu hiếm* của một đoạn ô liên tiếp nếu trong đoạn đó có **đúng một** ô mang màu ấy.

Có q truy vấn. Truy vấn thứ t cho hai chỉ số l_t và r_t , yêu cầu đếm số màu hiếm của đoạn gồm các ô từ l_t đến r_t .

Dữ liệu

- Dòng thứ nhất chứa một số nguyên n .
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$.
- Dòng thứ ba chứa một số nguyên q .
- Trong q dòng tiếp theo, dòng thứ t chứa hai số nguyên l_t và r_t .

Kết quả

Ghi ra q dòng, dòng thứ t chứa một số nguyên là đáp án của truy vấn thứ t .

Ràng buộc

- $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$;
- $1 \leq a_i \leq n$ với mọi $1 \leq i \leq n$;

- $1 \leq q \leq 2 \cdot 10^5$;
- $1 \leq l_t \leq r_t \leq n$ với mọi $1 \leq t \leq q$.

Chấm điểm

- **Subtask 1** (1,8 điểm): $n \leq 2\,000$ và $q \leq 2\,000$.
- **Subtask 2** (1,8 điểm): Mọi truy vấn có $l = 1$.
- **Subtask 3** (1,7 điểm): $a_i \leq 30$ với mọi i .
- **Subtask 4** (1,7 điểm): Không có ràng buộc bổ sung.

Ví dụ

Dữ liệu vào (tệp .INP)	Kết quả ra (tệp .OUT)
6 1 2 1 3 2 4 3 1 6 2 4 1 3	2 3 1
1 1 1 1 1	1

Giải thích ví dụ

Ở ví dụ thứ nhất:

- Đoạn từ 1 đến 6 chứa màu 1 hai lần, màu 2 hai lần, màu 3 một lần và màu 4 một lần, nên có 2 màu hiếm.
- Đoạn từ 2 đến 4 gồm các màu 2, 1, 3, mỗi màu đúng một lần, nên có 3 màu hiếm.
- Đoạn từ 1 đến 3 gồm các màu 1, 2, 1; chỉ màu 2 xuất hiện đúng một lần.

Bài 3. Thứ tự thi công nhỏ nhất

Một công trình gồm n công việc, đánh số từ 1 đến n . Có m ràng buộc; ràng buộc thứ t gồm hai số u_t và v_t , nghĩa là công việc u_t phải hoàn thành *trước* công việc v_t .

Mỗi ngày đội thi công làm đúng một công việc, nên toàn bộ kế hoạch là một cách xếp n công việc thành một dãy sao cho mọi ràng buộc đều được tôn trọng.

Trong tất cả các kế hoạch hợp lệ, hãy tìm kế hoạch *nhỏ nhất theo thứ tự từ điển*: so sánh hai kế hoạch theo công việc đầu tiên khác nhau, kế hoạch nào có số hiệu nhỏ hơn ở vị trí đó thì nhỏ hơn.

Nếu không có kế hoạch hợp lệ nào, hãy in ra -1.

Dữ liệu

- Dòng thứ nhất chứa hai số nguyên n và m .
- Dòng thứ t trong m dòng tiếp theo chứa hai số nguyên u_t và v_t .

Kết quả

- Nếu tồn tại kế hoạch hợp lệ, in ra một dòng gồm n số nguyên là kế hoạch nhỏ nhất theo thứ tự từ điển.
- Nếu không, in ra một dòng chứa số -1.

Ràng buộc

- $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$;
- $0 \leq m \leq 5 \cdot 10^5$;
- $1 \leq u_i, v_i \leq n$ và $u_i \neq v_i$; một cặp có thể xuất hiện nhiều lần.

Chấm điểm

- **Subtask 1** (1,2 điểm): $n \leq 2000$ và $m \leq 2000$.
- **Subtask 2** (1,2 điểm): Mọi ràng buộc (u, v) đều có $u < v$.
- **Subtask 3** (1,5 điểm): Đồ thị là một đường đi có hướng qua tất cả các công việc.
- **Subtask 4** (2,1 điểm): Không có ràng buộc bổ sung.

Ví dụ

Dữ liệu vào (tệp .INP)	Kết quả ra (tệp .OUT)
4 2 4 1 3 2	3 2 4 1
3 3 2 1 3 2 1 3	-1

Giải thích ví dụ

Ở ví dụ thứ nhất, ban đầu chỉ có công việc 3 và 4 chưa bị ràng buộc; chọn 3 vì nhỏ hơn. Sau đó công việc 2 được giải phóng và cũng nhỏ hơn 4 nên được chọn tiếp; cuối cùng là 4 rồi 1.

Ở ví dụ thứ hai, ba ràng buộc $2 \rightarrow 1$, $3 \rightarrow 2$ và $1 \rightarrow 3$ tạo thành một vòng tròn nên không có kế hoạch nào hợp lệ.

----- HẾT -----